

Étude de fonctions et bijections (2)

CORRIGÉ
N° 3
Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigé : 2 exercices • arccosinus, raccords et demi-tangentes

“ Une fonction définie par morceaux se juge à ses raccords : continuité d’abord, dérivabilité ensuite. — **Math & Expert** ”

Boîte à outils

Dérivée de arccos. Si $f = \cos$ sur $]0; \pi[$, alors $(f^{-1})'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1; 1[$ (le signe $-$ vient de $\cos' = -\sin < 0$).

Raccord en x_0 . Continuité : $\lim_{x_0^-} f = \lim_{x_0^+} f = f(x_0)$. Puis on calcule *séparément* $f'_g(x_0)$ et $f'_d(x_0)$.

Encadrement utile. $\forall t > 0 : t - \frac{t^3}{3} < \arctan t < t$ — il donne $\frac{\arctan t - t}{t^2} \rightarrow 0$ par les gendarmes.

Piège des racines cubiques. $\sqrt[3]{x^2 + x} = \sqrt[3]{x} \sqrt[3]{x+1}$: c’est cette factorisation qui révèle le comportement en -1 .

Corrigé • Exercice 1
Arccosinus et étude de ϕ

★★★★★

Source : Dérivabilité

1. a) Bijection. $f = \cos$ sur $I =]0; \pi[$ est continue et $f'(x) = -\sin x < 0$ sur $]0; \pi[$: f est strictement décroissante, donc réalise une bijection de I sur

$$J = \left] \lim_{x \rightarrow \pi^-} \cos x ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x \right[=] -1; 1[.$$

b) Dérivée de la réciproque. f' ne s’annule pas sur I , donc f^{-1} est dérivable sur J et, en posant $y = f^{-1}(x) \in]0; \pi[$ (donc $\cos y = x$ et $\sin y > 0$) :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{-\sin y} = \frac{-1}{\sqrt{1-\cos^2 y}} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}. \quad \square$$

2. a) Domaine de $\phi(x) = f^{-1}(\sqrt{\frac{x}{x+1}})$ et limite. Il faut $\frac{x}{x+1} \geq 0$ et $\sqrt{\frac{x}{x+1}} \in J =] -1; 1[$.

- Si $x \geq 0$: $\frac{x}{x+1} \in [0; 1[$, donc la racine est dans $[0; 1[\subset J$. ✓
- Si $x < -1$: $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1} > 1$, donc la racine est > 1 : exclu.
- Si $-1 \leq x < 0$: $\frac{x}{x+1} < 0$: exclu.

$$D_\phi = [0; +\infty[$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{x}{x+1} \rightarrow 1$ donc $\sqrt{\cdot} \rightarrow 1^-$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x) = f^{-1}(1^-) = 0$.

b) Dérivabilité à droite en 0. $\phi(0) = f^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}$. Posons $t = \sqrt{\frac{x}{x+1}} \rightarrow 0^+$ quand $x \rightarrow 0^+$. Comme $f^{-1}(t) - \frac{\pi}{2} \sim -t$ (nombre dérivé : $(f^{-1})'(0) = -1$) et $t \sim \sqrt{x}$:

$$\frac{\phi(x) - \phi(0)}{x} \sim \frac{-\sqrt{x}}{x} = \frac{-1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty.$$

Conclusion. ϕ n'est pas dérivable à droite en 0 : la courbe admet au point $(0; \frac{\pi}{2})$ une **demi-tangente verticale** dirigée vers le bas.

c) Dérivée sur $]0; +\infty[$. Posons $u(x) = \sqrt{\frac{x}{x+1}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}$. Alors

$$u^2 = \frac{x}{x+1} \Rightarrow 1 - u^2 = \frac{1}{x+1}, \quad \sqrt{1-u^2} = \frac{1}{\sqrt{x+1}},$$

$$u'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}(x+1)^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{1/2}(x+1)^{-3/2} = \frac{(x+1) - x}{2\sqrt{x}(x+1)^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}(x+1)^{3/2}}.$$

D'où, par composition avec 1. b) :

$$\phi'(x) = (f^{-1})'(u(x)) u'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'(x) = -\sqrt{x+1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}(x+1)^{3/2}}.$$

$$(\forall x \in]0; +\infty[) ; \quad \phi'(x) = \frac{-1}{2(x+1)\sqrt{x}}$$

d) Tableau de variation et courbe. $\phi' < 0$ sur $]0; +\infty[$: ϕ est strictement décroissante de $\phi(0) = \frac{\pi}{2}$ vers 0.

x	0	$+\infty$
$\phi'(x)$	$\parallel$	$-$
ϕ	$\frac{\pi}{2}$	0

La courbe part de $(0; \frac{\pi}{2})$ avec une demi-tangente verticale, décroît et admet l'axe des abscisses pour asymptote horizontale en $+\infty$.

Corrigé • Exercice 2

Étude d'une fonction définie par morceaux

★★★★

Source : Dérivabilité

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 - 3\sqrt[3]{x^2 + x} & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{\arctan(x+1)}{x+1} & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

1. Branches infinies. • En $-\infty$: $\sqrt[3]{x^2 + x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{\sqrt[3]{x^2 + x}}{x} \rightarrow 0$, donc $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$; puis $f(x) - x = 2 - 3\sqrt[3]{x^2 + x} \rightarrow -\infty$.

Conclusion. Direction asymptotique $y = x$ en $-\infty$, sans asymptote.

• En $+\infty$: $\arctan(x+1) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ (borné) et $x+1 \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow 0$: l'axe des abscisses est **asymptote horizontale** en $+\infty$.

2. Continuité en $x_0 = -1$. La première formule donne $f(-1) = -1 + 2 - 3\sqrt[3]{0} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1 = f(-1); \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\arctan h}{h} = 1$$

(nombre dérivé de arctan en 0). Les deux limites valent $f(-1)$: f **est continue en -1** .

3. Dérivabilité à gauche en -1 .

★ **ASTUCE**

Factoriser $x^2 + x = x(x+1)$: alors $\sqrt[3]{x^2 + x} = \sqrt[3]{x}(x+1)^{1/3}$ et le quotient fait apparaître $(x+1)^{-2/3}$, qui explose.

Pour $x < -1$:

$$\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{x + 1 - 3\sqrt[3]{x^2 + x}}{x + 1} = 1 - 3 \frac{\sqrt[3]{x}(x+1)^{1/3}}{x + 1} = 1 - 3 \sqrt[3]{x}(x+1)^{-2/3}.$$

Quand $x \rightarrow -1^-$: $\sqrt[3]{x} \rightarrow -1$ et $(x+1)^{-2/3} \rightarrow +\infty$, donc $-3\sqrt[3]{x}(x+1)^{-2/3} \rightarrow +\infty$.

Conclusion. $f'_g(-1) = +\infty$: demi-tangente **verticale** à gauche au point $(-1; 1)$.

4. a) Encadrement de arctan. Pour $t > 0$:

- $g(t) = t - \arctan t$ vérifie $g'(t) = 1 - \frac{1}{1+t^2} = \frac{t^2}{1+t^2} > 0$ et $g(0) = 0$, donc $g(t) > 0$: $\arctan t < t$.
- $h(t) = \arctan t - t + \frac{t^3}{3}$ vérifie $h'(t) = \frac{1}{1+t^2} - 1 + t^2 = \frac{t^4}{1+t^2} > 0$ et $h(0) = 0$, donc $h(t) > 0$: $t - \frac{t^3}{3} < \arctan t$.

$$(\forall t > 0); \quad t - \frac{t^3}{3} < \arctan(t) < t$$

5. a) Dérivabilité à droite en -1 . Avec $h = x + 1 \rightarrow 0^+$:

$$\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{\frac{\arctan h}{h} - 1}{h} = \frac{\arctan h - h}{h^2}.$$

L'encadrement 4. a) donne $-\frac{h^3}{3} < \arctan h - h < 0$, donc $-\frac{h}{3} < \frac{\arctan h - h}{h^2} < 0$, et par les gendarmes la limite vaut 0.

Conclusion. $f'_d(-1) = 0$: demi-tangente **horizontale** à droite. Avec la question 3, f n'est pas dérivable en -1 .

b) Dérivée sur chaque intervalle.

$$x < -1 : f'(x) = 1 - \frac{2x+1}{\sqrt[3]{(x^2+x)^2}}; \quad x > -1 : f'(x) = \frac{\frac{x+1}{1+(x+1)^2} - \arctan(x+1)}{(x+1)^2}.$$

c) Signe de $g(t) = \frac{t}{1+t^2} - \arctan t$.

$$g'(t) = \frac{(1+t^2) - 2t^2}{(1+t^2)^2} - \frac{1}{1+t^2} = \frac{(1-t^2) - (1+t^2)}{(1+t^2)^2} = \frac{-2t^2}{(1+t^2)^2} \leq 0.$$

g est donc décroissante sur $\mathbb{R}$, avec $g(0) = 0$: $g(t) > 0$ pour $t < 0$ et $g(t) < 0$ pour $t > 0$.

d) Tableau de variation. • Sur $] -1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x+1)}{(x+1)^2}$ avec $t = x+1 > 0$, donc $f' < 0$: f décroît de 1 vers 0. • Sur $] -\infty; -1[$: $2x+1 < 0$ et $\sqrt[3]{(x^2+x)^2} > 0$, donc $-\frac{2x+1}{\sqrt[3]{(x^2+x)^2}} > 0$ et $f'(x) > 1 > 0$: f croît de $-\infty$ vers 1.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\parallel$	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	0

6. Courbe. Maximum 1 en $x = -1$, avec un **point anguleux** (demi-tangente verticale à gauche, horizontale à droite) ; direction asymptotique $y = x$ en $-\infty$; asymptote $y = 0$ en $+\infty$.



Fin du corrigé — Math & Expert • R. Abed